

Cuestión 7 · Circuito de potencias

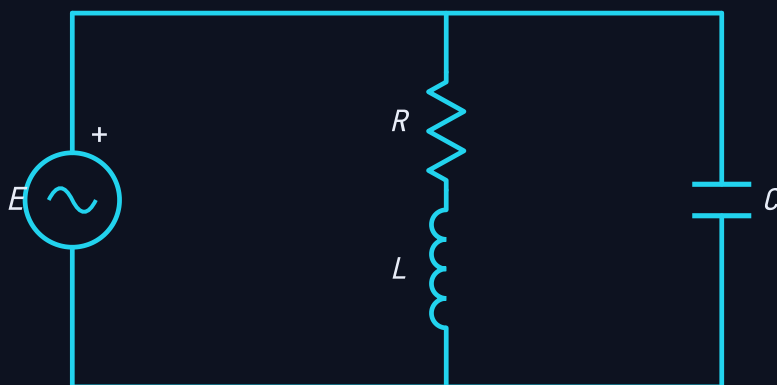
2 puntos (a: 0,5 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

En el circuito de la figura, la potencia activa en la resistencia es **10 W**, la reactiva en la bobina **15 var** y la reactiva en el condensador **5 var**. Obtenga:

- El factor de potencia del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente del generador. (0,5 puntos)
- El valor eficaz de la corriente por la resistencia. (0,5 puntos)
- La capacidad del condensador. (0,5 puntos)

Datos: $R = 40 \, \Omega$; $e(t) = \sqrt{2} \cdot 36 \cdot \sin(100\pi t)$ ($E = 36 \, \text{V}$, $\omega = 100\pi$).



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El generador ve, en paralelo, la rama **R-L en serie** y el **condensador C**. Sumamos potencias:

- Activa total $P = P_R$; reactiva total $Q = Q_L - Q_C$.
- $\tan \varphi = Q/P$ da el factor de potencia $\cos \varphi$.
- $P = E I \cos \varphi$ da la corriente del generador; $P_R = I_R^2 R$ la de la resistencia.
- Sobre C: $Q_C = E^2 / X_C$ y $X_C = 1/(\omega C)$.

a) Factor de potencia del generador

$$P_{gen} = P_R = 10 \, \text{W}; \quad Q_{gen} = Q_L - Q_C = 15 - 5 = 10 \, \text{var}$$

$$\tan \varphi = \frac{Q_{gen}}{P_{gen}} = 1 \Rightarrow \varphi = 45^\circ \Rightarrow \cos \varphi = \mathbf{0,707}$$

b) Corriente del generador

$$I_{gen} = \frac{P_{gen}}{E \cos \varphi} = \frac{10}{36 \cdot 0,707} = \mathbf{0,393 \, A}$$

c) Corriente por la resistencia

$$I_R = \sqrt{\frac{P_R}{R}} = \sqrt{\frac{10}{40}} = \mathbf{0,5 \, A}$$

d) Capacidad del condensador

El condensador está a la tensión del generador ($U_C = E = 36 \, \text{V}$):

$$X_C = \frac{U_C^2}{Q_C} = \frac{36^2}{5} = 259,2 \, \Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega X_C} = \frac{1}{100\pi \cdot 259,2} = \mathbf{12,28 \, \mu F}$$

$$\cos \varphi = 0,707 \cdot I_{gen} = 0,393 \, A \cdot I_R = 0,5 \, A \cdot C = 12,28 \, \mu F.$$